# 1. Introducción y Requisitos Industriales para Películas Delgadas

La fabricación de celdas fotovoltaicas de película delgada representa un cambio de paradigma respecto a la tecnología de silicio cristalino (*c-Si*). Mientras que el *c-Si* requiere obleas autoportantes de $150 - 180\ \mu\text{m}$ de espesor obtenidas por lingotes cristalinos de alto consumo térmico, los semiconductores de película delgada poseen coeficientes de absorción óptica muy elevados ( $lpha > 10^4 - 10^5\ \text{cm}^{-1}$), lo que permite absorber $> 90\%$ de la radiación solar incidente útil con capas semiconductoras de únicamente $1 - 3\ \mu\text{m}$ depositadas sobre sustratos de bajo costo (vidrio, láminas metálicas flexibles o polímeros de alta temperatura).

Para que una técnica de deposición de película delgada sea viable industrialmente en la producción de módulos fotovoltaicos de gran área ($> 1\ \text{m}^2$), debe satisfacer simultáneamente cuatro requisitos metrológicos y tecnológicos:

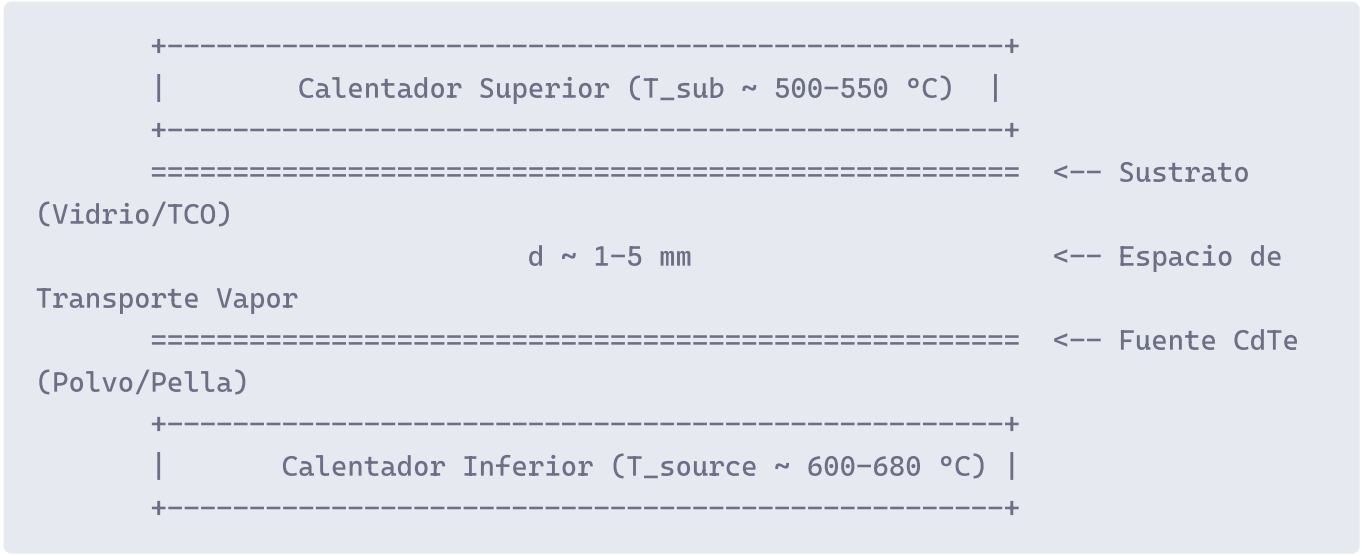
1. **Control Estequiométrico y Fásico Preciso:** Capacidad para controlar la composición atómica relativa en compuestos binarios ($CdTe$), ternarios ($a$-Si:H, $CdS$) y cuaternarios/quinarios ( $Cu(In,Ga)Se_2$, $Cu_2ZnSn(S,Se)_4$) a lo largo de todo el espesor.
2. **Elevada Tasa de Deposición (*Throughput*):** Tasas de crecimiento típicas de $\sim 0.1 - 2\ \mu\text{m/min}$ para minimizar el tiempo de ciclo por módulo (*takt time* $< 60$ segundos).
3. **Uniformidad en Grandes Áreas:** Desviación de espesor y composición $\Delta d/d < \pm 5\%$ en sustratos de hasta $2.2\ \text{m} \times 2.6\ \text{m}$ (Gen 8.5).
4. **Bajo Presupuesto Térmico y Mantenimiento de Morfología de Grano:** Control de la nucleación y crecimiento microestructural para obtener granos grandes ($\mu\text{m}$) con baja densidad de límites de grano (*grain boundaries*) y reducida recombinación no radiativa interfacial.

---

# 2. Técnicas en Fase de Vapor Física (PVD - Physical Vapor Deposition)

## 2.1. Sublimación en Espacio Cercano (CSS - Near-Space Sublimation)

La **Sublimación en Espacio Cercano (CSS)** es la tecnología dominante a nivel industrial para la deposición de la capa absorbedora de **Telururo de Cadmio ($CdTe$)**, permitiendo la producción masiva de módulos con eficiencias superiores al $22\%$.




## Principio Físico y Termodinámica:

El $CdTe$ es un compuesto de fusión congruente que sublima a temperaturas elevadas en sus componentes elementales gaseosos según la reacción reversible:

$$CdTe_{(s)} \rightleftharpoons Cd_{(g)} + \frac{1}{2}Te_{2(g)}$$

- **Geometría de Cámara:** La fuente de $CdTe$ (en polvo o pellas sinterizadas) y el sustrato se colocan frente a frente a una distancia muy reducida ($d \approx 1 - 5$ mm).
- **Gradiente Térmico:** La fuente se calienta a $T_{\text{fuente}} \approx 600 - 680^{\circ}\text{C}$ y el sustrato se mantiene a $T_{\text{sustrato}} \approx 500 - 550^{\circ}\text{C}$.
- **Presión de Trabajo:** Se opera bajo vacío rastro o atmósfera inerte inerte amortiguadora ($N_2$, $Ar$ o mezclas con $O_2$) a presiones reducidas de $1 - 10$ Torr.
- **Mecanismo de Transporte:** Debido a la distancia extremadamente corta, el transporte libre de masa no está limitado por difusión en fase gaseosa masiva, sino por el flujo Knudsen/térmico. La tasa de deposición $R_{\text{dep}}$ viene dada por la ecuación de Hertz-Knudsen:

$$R_{\text{dep}} = \left(\frac{M}{2\pi R}\right)^{1/2} \left(\frac{P_{\text{eq}}(T_{\text{fuente}})}{\sqrt{T_{\text{fuente}}}} - \frac{P_{\text{eq}}(T_{\text{sustrato}})}{\sqrt{T_{\text{sustrato}}}}\right)$$

## Ventajas Metrológicas:

- **Tasas de Crecimiento Ultra-Altas:** Alcanza $1 - 5$ $\mu$m/min, permitiendo depositar una capa de $2$ $\mu$m en menos de $1$ minuto.
- **Crecimiento de Grano Térmico:** La alta temperatura del sustrato ($> 500^{\circ}\text{C}$) proporciona una gran movilidad superficial a los adátomos de $Cd$ y $Te$, produciendo cristales de gran tamaño ($1 - 3$ $\mu$m) directamente durante el crecimiento.

## 2.2. Co-evaporación Térmica Multifuente (Proceso de 3 Etapas)

La **Co-evaporación Térmica** es el método por excelencia para fabricar celdas solares de **Selenuro de Cobre, Indio y Galio** ($Cu(In,Ga)Se_2$ / **CIGS**) de escala de laboratorio y piloto con eficiencias récord ($> 23.4\%$).

El proceso de 3 etapas desarrollado por el NREL optimiza el perfilado de composición (*GGI grading*) y la calidad cristalina mediante la formación de fases intermedias:

```
ETAPA 1: Deposición de (In,Ga)2Se3 a T_sub ~ 350-400 °C
  --> Fuentes: [In] + [Ga] + [Se] en exceso
  --> Resultado: Capa precursor libre de Cu.

ETAPA 2: Incorporación de Cu a T_sub ~ 550-600 °C
  --> Fuentes: [Cu] + [Se]
  --> Pasa por régimen rico en Cu ([Cu]/([In]+[Ga]) > 1.0)
  --> Formación de fase fluida Cu2-xSe que promueve el crecimiento de grano
gigante.

ETAPA 3: Finalización con deficientes de Cu a T_sub ~ 550-600 °C
  --> Fuentes: [In] + [Ga] + [Se]
  --> Ajuste fino de la estequiometría final a deficiente en Cu ([Cu]/([In]+
[Ga]) ~ 0.85 - 0.92)
  --> Generación de la capa de ordenamiento defectuoso (OVC) Cu(In,Ga)3Se5 en
la superficie.
```

### Control Físico de Proceso:

- **Espectrometría de Masas / Espectrometría de Emisión Óptica (OES):** Monitoreo en tiempo real del flujo de vapor atómico de las celdas Effusion (Knudsen) calentadas térmicamente.
- **Pirometría de Emisividad:** Al pasar de la fase rica en $Cu$ a pobre en $Cu$ en la Etapa 2/3, la emisividad de la película cambia drásticamente, permitiendo detectar el punto estequiométrico exacto $N_{\text{Cu}} = N_{\text{In+Ga}}$ in situ.

---

## 2.3. Pulverización Catódica (Sputtering) y Selenización en Horno

Para la manufactura industrial a gran escala de módulos $CIGS$ o $CZTS$, la co-evaporación representa un reto de escalabilidad. La alternativa industrial estándar es el proceso de **Sputtering de Precursores Metálicos + Selenización Térmica posterior**.

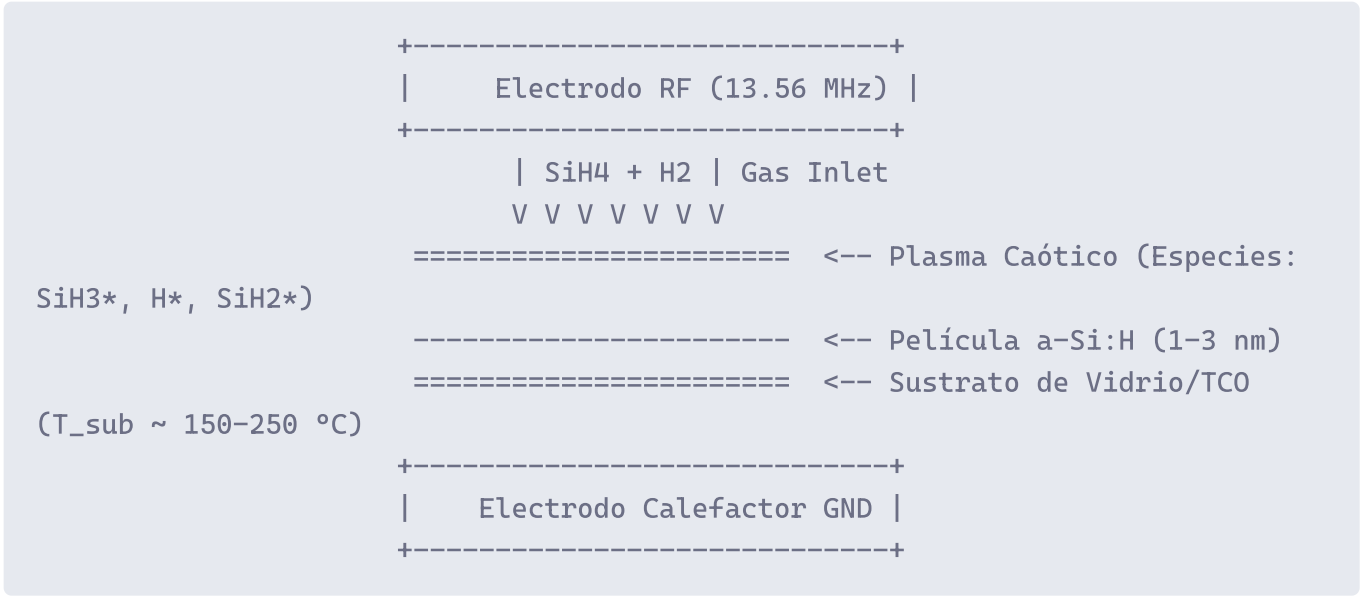
1. **Sputtering DC/RF Magnetrón:** Se depositan capas metálicas alternadas de $Cu$, $In$ y $Ga$ (o alaciones metálicas objetivo $Cu-Ga$ e $In$) sobre el sustrato de vidrio recubierto de Molibdeno ($Mo$).
2. **Selenización/Sulfuración Térmica (RTP - Rapid Thermal Processing):**
   - El apilamiento precursor $Mo/Cu-Ga/In$ se introduce en un horno de procesamiento térmico rápido ($RTP$).
   - Se inyecta una corriente gaseosa de $H_2Se$ (o vapor elemental de $Se_2$) a $500-580^{\circ}\text{C}$ durante $10-30$ minutos.
   - **Reacción de Fase:**

$$Cu-Ga+In+2H_2Se \xrightarrow{\Delta, 550^{\circ}\text{C}} Cu(In,Ga)Se_2+2H_2$$

---

# 3. Depósito Químico en Fase de Vapor Asistido por Plasma (PECVD)

El **PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition)** es la tecnología fundamental para la fabricación de celdas de **Silicio Amorfo Hidrogenado** ($a$-Si:H), silicio microcristalino ($\mu c$-Si:H) y capas de pasivación de heterojunción ($SHJ/HIT$).




## 3.1. Cinética Química y Reacciones en Plasma

A diferencia del CVD térmico tradicional que requiere $T > 600^{\circ}\text{C}$, el PECVD utiliza un campo eléctrico de radiofrecuencia ($RF = 13.56$ MHz o $VHF = 60-100$ MHz) para acelerar electrones libres. Estos electrones colisionan térmicamente con las moléculas precursoras de silano ($SiH_4$) y

gas hidrógeno ($H_2$), dissociation del gas a temperaturas de sustrato compatibles con vidrio ($150 - 250^\circ\text{C}$):

$$e^- + SiH_4 \longrightarrow SiH_3^* + H^* + e^-$$

$$e^- + H_2 \longrightarrow 2H^* + e^-$$

- **Radical Difusivo Clave ($SiH_3^*$):** Posee una elevada longitud de difusión en la superficie de crecimiento, permitiendo la formación de una red de amorfo denso con baja densidad de vacíos.
- **Pasivación por Hidrógeno:** Los átomos de hidrógeno neutros ($H^*$) se incorporan activamente a la red ($10 - 15$ at% $H$), saturando los enlaces colgantes (*dangling bonds*) del silicio ($Si\cdot$), reduciendo la densidad de estados trampa profundos desde $10^{19}$ $\text{cm}^{-3}\text{eV}^{-1}$ hasta $< 10^{15}$ $\text{cm}^{-3}\text{eV}^{-1}$.

### 3.2. Control de la Transición de Fase ($a$-Si:H a $\mu c$-Si:H)

Ajustando el parámetro de dilución de hidrógeno $R = [H_2]/[SiH_4]$:

- $R < 5$: Crecimiento de Silicio Amorfo Pure ($a$-Si:H, $E_g \approx 1.7 - 1.8$ eV).
- $R > 20 - 50$: El flujo masivo de hidrógeno atómico $H^*$ graba preferentemente los enlaces débiles Si-Si amorfos, desencadenando la nucleación de nanocristalitos de silicio en una matriz amorfa ($\mu c$-Si:H, $E_g \approx 1.1$ eV).
- **Frecuencia VHF ($60 - 100$ MHz):** Reduce el potencial de autodisolución de la vaina del plasma (*sheath voltage*), disminuyendo el bombardeo iónico destructivo y aumentando la tasa de deposición hasta $> 1$ nm/s.

---

## 4. Técnicas en Fase Líquida y Química Húmeda

### 4.1. Deposición por Baño Químico (CBD - Chemical Bath Deposition)

La **Deposición por Baño Químico (CBD)** es el estándar industrial para el crecimiento de capas ventana/buffer extremadamente delgadas ($30 - 50$ nm) de **Sulfuro de Cadmio ($CdS$)**, $ZnS$ o $In_2S_3$ sobre absorbedores de $CIGS$ y $CdTe$.

```
      +-------------------------------------------------------+
      |          Termostato y Agitador Magnético              |
      |                                                       |
      |   [ Vaso de Reacción con Solución Acuosa T ~ 60-80 °C ]|
      |   - Sal de Cadmio: CdSO4 o Cd(CH3COO)2 (0.001 M)      |
      |   - Agente Acomplejante: NH4OH / NH3 (pH ~ 10-11)     |
```

```
|   - Precursor de Azufre: Tiourea SC(NH2)2 (0.01 M)   |
|                                                      |
|          | | Sustrato CIGS/Vidrio Sumergido          |
+------------------------------------------------------+
```

### Mecanismo Físico-Químico:

La reacción se basa en la liberación lenta y controlada de iones de cadmio ($Cd^{2+}$) y sulfuro ($S^{2-}$) en una solución acuosa alcalina para evitar la precipitación masiva homogénea en el seno del líquido y favorecer la nucleación heterogénea sobre la superficie del semiconductor:

1. **Formación del Complejo de Cadmio:**

$$Cd^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons [Cd(NH_3)_4]^{2+}$$

2. **Hidrólisis de la Tiourea (Precursor de Azufre):**

$$SC(NH_2)_2 + 2OH^- \rightleftharpoons S^{2-} + CN_2H_2 + 2H_2O$$

3. **Precipitación Heterogénea en Superficie:**

$$[Cd(NH_3)_4]^{2+} + S^{2-} \longrightarrow CdS_{(s)} + 4NH_3$$

### Ventajas Únicas:

- **Cobertura Conforme Perfecta:** La solución líquida penetra en las rugosidades y microgrietas submicrónicas de la película de $CIGS$, garantizando una interfaz libre de cortocircuitos con una capa de 30 nm.
- **Efecto de Pasivación Químico:** El amonio ($NH_4OH$) limpia los óxidos nativos del $CIGS$ y los iones $Cd^{2+}$ se difunden ligeramente en la capa superficial del CIGS, dopando de tipo $n$ la interfaz y formando una homojuntura enterrada ideal.

---

## 4.2. Procesamiento por Soluciones y Tintas (Slot-Die, Blade Coating y Spray)

Para tecnologías emergentes de celdas solares de **Perovskita** ($ABX_3$) y **Orgánicas (OPV)**, el procesamiento desde fase líquida mediante soluciones químicas permite la manufactura R2R (*Roll-to-Roll*) a temperatura ambiente o baja ($< 120^{\circ}\text{C}$).

- **Recubrimiento por Extrusión (*Slot-Die Coating*):** Una tinta precursora se bombea a un flujo métrico constante a través de una ranura estrecha (*slot*) hacia un sustrato en movimiento. Permite el control del espesor húmedo $d_{\text{húmedo}}$ mediante la velocidad de avance $v$ y el caudal

$Q$:

$$d_{\text{húmedo}} = \frac{Q}{W \cdot v}$$

- **Ingeniería de Antidisolvente (Antisolvent Drips):** En el procesamiento de perovskitas ($CH_3NH_3PbI_3$), se gotea un antidisolvente orgánico (ej. Clorobenceno o Dietil Éter) durante la deposición. El antidisolvente extrae rápidamente el solvente principal (DMF/DMSO), induciendo una sobresaturación instantánea que gatilla una nucleación masiva homogeneizada de cristales de perovskita ultra-densos y sin porosidades.

---

# 5. Deposición Capa por Capa Atómica (ALD - Atomic Layer Deposition)

La **Deposición por Capas Atómicas (ALD)** es una variante autorregulada de CVD basada en reacciones químicas de superficie secuenciales y autosaturantes.

```
PULSO 1: Precursor A (ej. TMA - Trimetilaluminio)
  --> Adsorción quimisorbida autosaturante de una monocapa de Al(CH3)2 en la
superficie.
PURGA 1: Inyección de N2/Ar para barrer exceso de Precursor A y subproductos.

PULSO 2: Precursor B (ej. H2O o Vapor de Ozono O3)
  --> Reacción de superficie con grupos -CH3, formando ligando Al-O-Al y
liberando CH4.
PURGA 2: Inyección de N2/Ar para barrer exceso de H2O y CH4.
```

```
       [ Monocapa Autosaturante 1 ] + [ Purga ] + [ Monocapa Autosaturante 2 ]
+ [ Purga ]

================================================================================
=====
       ==> Incremento de espesor ultra-preciso: ~ 0.1 nm (1 Å) por ciclo
completo ALD.
```

## Aplicación en Película Delgada:

- **Capas Pasivantes de Interfaz:** Crecimiento de películas ultradelgadas de $Al_2O_3$ ($1 - 2$ nm) para reducir la velocidad de recombinación de superficie $S_{\text{int}} < 10$ cm/s.
- **Capas Buffer Exentas de Cadmio ($Zn_{1-x}Mg_xO$):** Reemplazo directo del $CdS$ en celdas de CIGS y perovskita, permitiendo sintonizar la alineación de la banda de conducción ($\Delta E_c$)

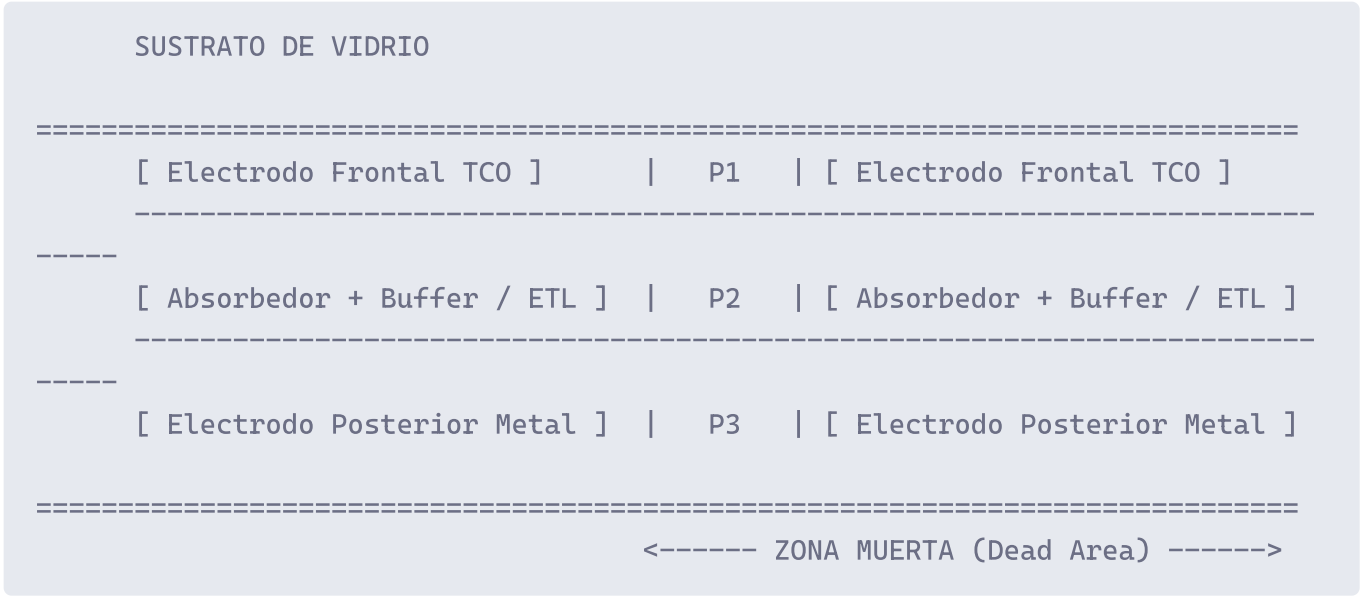
mediante el ajuste atómico de la fracción de Magnesio $x$.

---

## 6. Estructuración Monolítica de Módulos mediante Marcado Láser ($P_1, P_2, P_3$)

Una de las ventajas competitivas decisivas de la tecnología de película delgada frente al silicio es la capacidad de realizar la **interconexión eléctrica en serie monolítica** de múltiples sub-celdas dentro del mismo sustrato de vidrio durante el proceso de fabricación, sin necesidad de soldar cables ni cintas interconectores metálicas.

Esto se logra mediante tres etapas de **Abrasión/Marcado Láser** ($P_1, P_2, P_3$):




### Secuencia del Proceso de Marcado Monolítico:

1. **Marcado $P_1$ (Aislamiento del TCO Frontal):**
   - Tras la deposición del TCO frontal ($FTO$ o $AZO$) sobre el vidrio, un láser Nd:YAG o de femtosegundos ($\lambda = 1064$ nm o $355$ nm) graba canales paralelos estrechos ($20 - 50$ $\mu$m).
   - **Función:** Aislar eléctricamente el electrodo transparente frontal en franjas/sub-celdas individuales.
2. **Marcado $P_2$ (Vía de Interconexión Serie):**
   - Tras la deposición de las capas semiconductoras (Absorbedor + Buffer + ETL/HTL), se realiza un segundo grabado láser paralelo y adyacente a $P_1$.
   - **Función:** Remover localmente el semiconductor para exponer la capa de TCO frontal subyacente.
3. **Marcado $P_3$ (Aislamiento del Electrodo Posterior):**

- Tras la deposición del contacto metálico posterior ($Mo$, $Au$ o $Al$), un tercer grabado láser atraviesa el metal y el semiconductor.
- **Función:** Separa el electrodo posterior de sub-celdas adyacentes, conectando automáticamente el metal de la Celda $N$ con el TCO frontal de la Celda $N+1$ a través de la vía $P_2$.

### Métricas de Eficiencia Geométrica:

La región comprendida entre $P_1$ y $P_3$ se denomina **Zona Muerta (*Dead Area*)** y posee un ancho típico de $100 - 300\ \mu\text{m}$. La eficiencia del módulo se escala mediante el **Factor de Área Geométrica (GAF)**:

$$\text{GAF} = \frac{\text{Área Activa Colectora}}{\text{Área Total del Módulo}} = \frac{W_{\text{celda}} - W_{\text{muerta}}}{W_{\text{celda}}} \times 100\%$$

En módulos industriales modernos, $\text{GAF} > 95 - 97\%$.

---

## 7. Matriz Comparativa Completa de Técnicas de Fabricación

| Técnica de Fabricación | Clasificación | Temperatura de Sustrato ($^\circ$C) | Tasa de Deposición | Materiales Objetivo | Ventaja Técnica Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sublimación en Espacio Cercano (CSS)** | PVD (Sublimación) | $500 - 620^\circ\text{C}$ | **Ultra-alta** ($1 - 5\ \mu\text{m/min}$) | $CdTe$, $CdS$ | Gran tamaño grano cristali y alto *through* industrial. |
| **Co-evaporación 3-Etapas** | PVD (Evaporación) | $350 - 600^\circ\text{C}$ | Moderada ($0.1 - 0.5\ \mu\text{m/min}$) | $CIGS$, $CZTS$ | Eficiencias récord de laboratorio ($> 23.4\%$) por control estequiométr |
| **Sputtering + Selenización** | PVD + Térmico | $20 - 250^\circ\text{C}$ (Sputter) / $550^\circ\text{C}$ (Horno) | Alta en Sputter / Lenta en Horno | $CIGS$, $CZTS$, $TCOs$, $Mo$ | Excelente escalabilidad industrial y adhesión en grandes área |
| **PECVD** | CVD (Plasma) | $150 - 250^\circ\text{C}$ | Lenta a Moderada ($0.1 - 1\ \text{nm/s}$) | $a$-Si:H, $\mu c$-Si:H, $SiN_x : H$ | Pasivación perfecta de enlaces colga |

| Técnica de Fabricación | Clasificación | Temperatura de Sustrato ( °C) | Tasa de Deposición | Materiales Objetivo | Ventaja Técnica Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | e inyección d $H^*$. |
| **Deposición por Baño Químico (CBD)** | Química Húmeda | $60 - 85°C$ | Lenta (1 $- 5$ nm/min) | $CdS$, $ZnS$, $In_2S_3$ | Cobertura conforme sob rugosidades y pasivación química interfacial. |
| **Slot-Die / Blade Coating** | Procesamiento por Solución | $20 - 120°C$ | **Muy alta** (Roll-to-Roll $> 10$ m/min) | Perovskitas ( $ABX_3$), OPV, Tintas Nanopartículas | Bajo costo de capital (CapE integración sobre sustrat flexibles. |
| **Atomic Layer Deposition (ALD)** | CVD Autosaturante | $80 - 200°C$ | **Muy Lenta** ( $\sim 0.1$ nm/ciclo) | $Al_2O_3$, $TiO_2$, $Zn_{1-x}Mg_xO$ | Control de espesor a esc atómica y ausencia tota *pinholes*. |